Einführung in Azure Local

Workloads in einer souveränen Umgebung

Haiko Hertes · sqlDays 2026







HERTES.NET
knowledge - experience - insights

E = M C²

MVP Microsoft® Most Valuable Professional

Seit 2019 bei SoftwareOne

Principal Consultant & Architect

Azure Consulting Team

Microsoft MVP, YouTuber, Blogger,

Conference Speaker

Familienvater, Offizier d.R.,

Holzwurm

www.hertes.net
about.me/haiko.hertes
twitter.com/HHertes
youtube.com/c/HaikoHertes

Haiko Hertes

Cloud Architect / Principal Consultant

software one



Agenda

01	Souveränität und Einordnung	7 min
02	Architektur und Komponenten	10 min
03	Datenhoheit und Betriebsmodelle	12 min
04	Betrieb und SQL-Workloads	10 min
05	Praxiseinblick und Fazit	6 min

SOUVERÄNE UMGEBUNGEN

Anforderungen an Souveränität

Datenstandort

Nutzdaten, Backups und Betriebsdaten

Administrative Kontrolle

Identitäten, privilegierte Zugriffe und Nachweise

Eigenständiger Betrieb

Erforderliche Funktionen bei Cloud-Isolation

Dauerhafte Betriebsfähigkeit

Updates, Support und Wiederherstellung



EINORDNUNG

Azure Local im Überblick

Infrastruktur am eigenen Standort

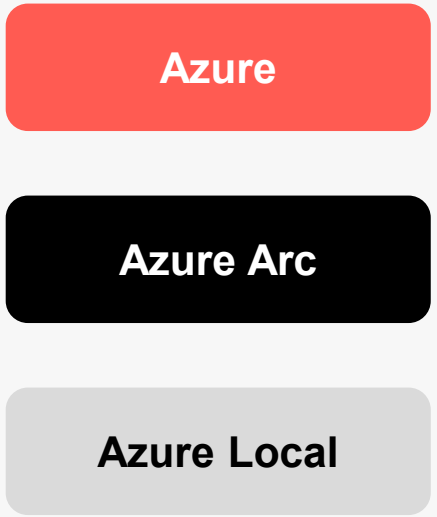
Compute, Storage und Netzwerk bleiben lokal.

Verwaltung mit Azure-Werkzeugen

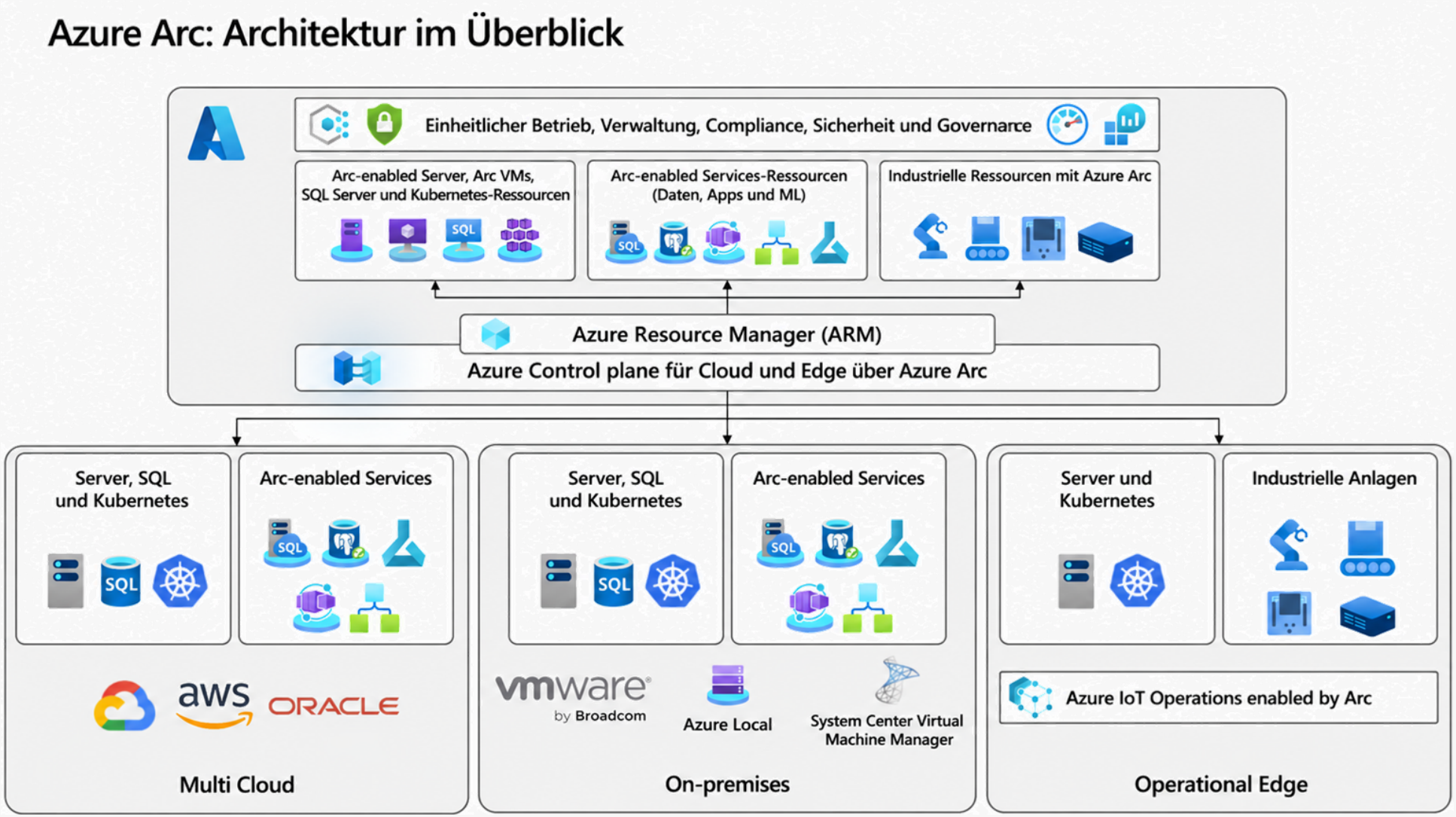
Azure Arc verbindet lokale Ressourcen mit Azure.

Windows- und Linux-Workloads

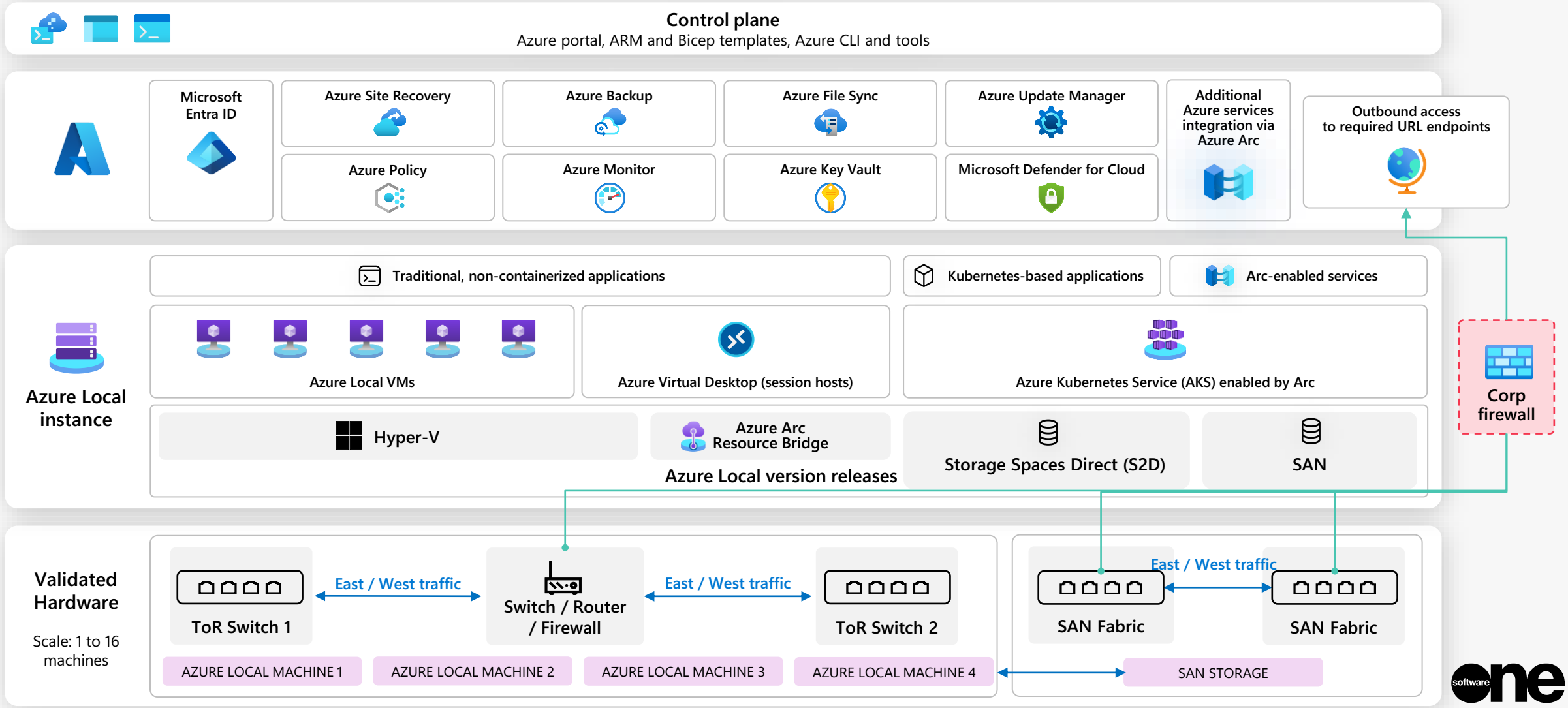
Vertraute VMs auf einer validierten Plattform betreiben.



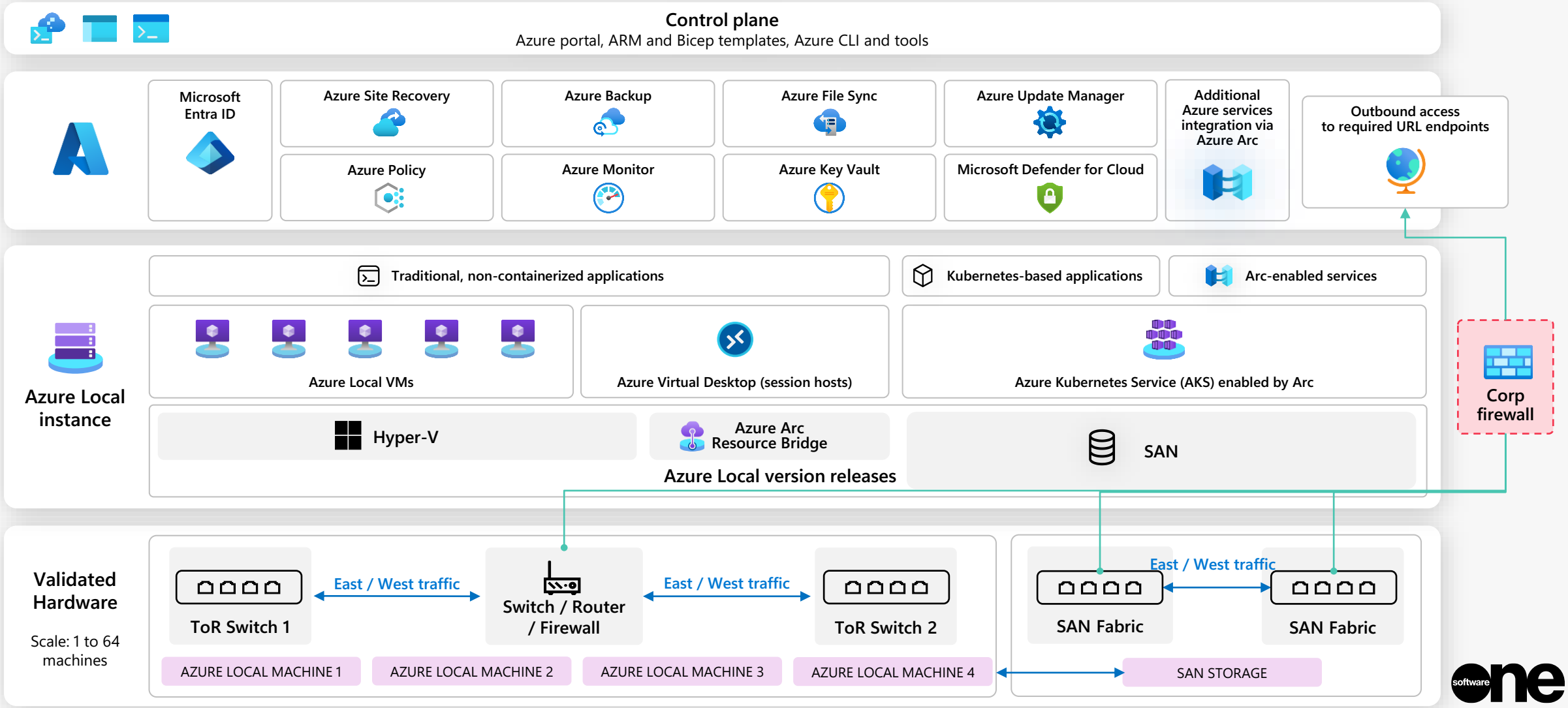
Azure Arc und Azure Resource Manager



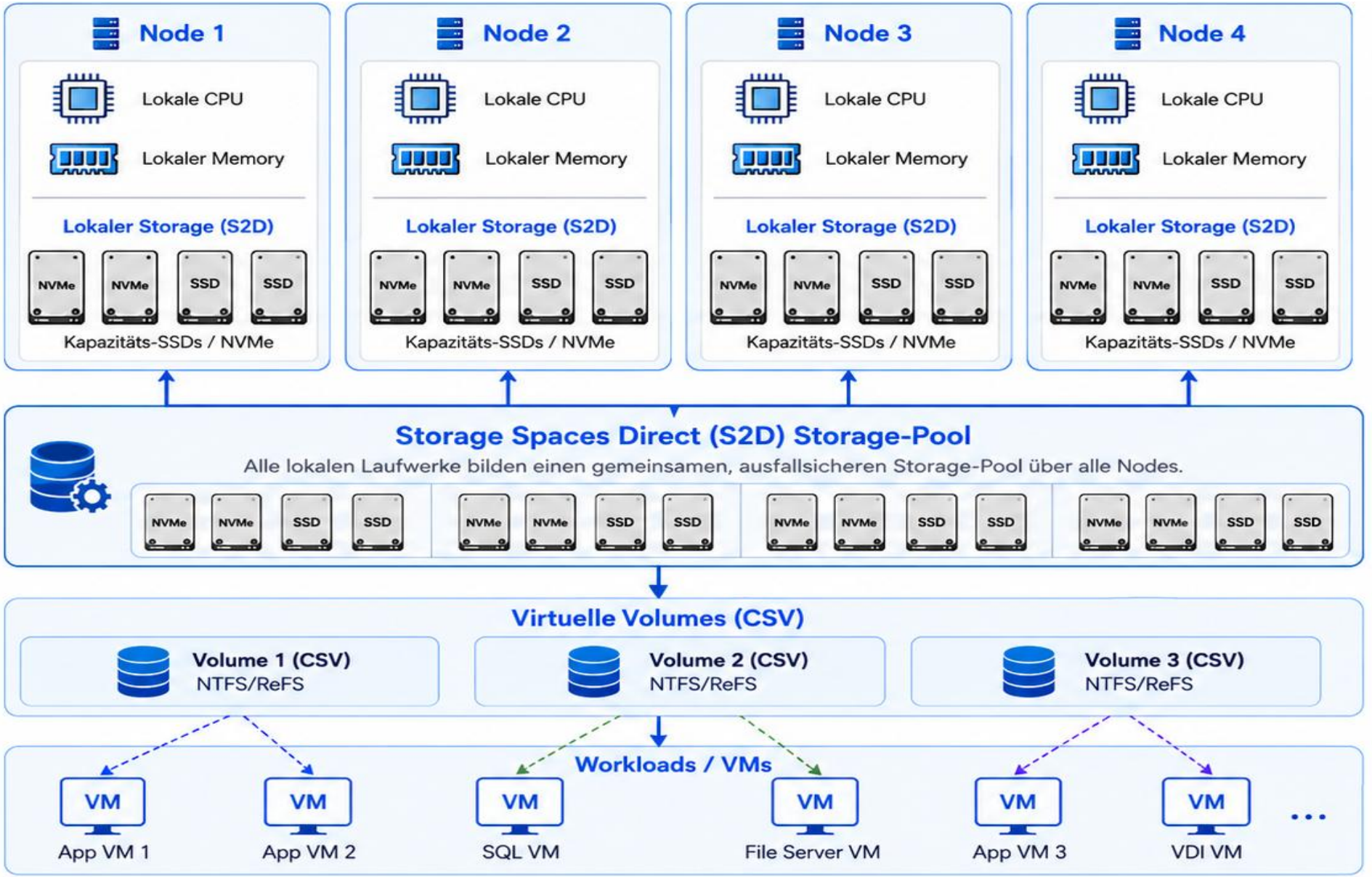
Azure Local Hyperconverged: Solution reference architecture



Azure Local Disaggregated: Solution reference architecture



Compute und hyperkonvergenter Storage



Hyperkonvergente Architektur
Compute und Storage sind in jedem Node kombiniert.

Lokale Laufwerke in jedem Node
Jeder Node nutzt eigene NVMe/SSD-Laufwerke.

Gemeinsamer Storage-Pool
Storage Spaces Direct bündelt die lokalen Laufwerke.

VMs auf denselben Nodes
VMs laufen auf den Nodes, die auch den Storage bereitstellen.

Kein externer SAN erforderlich
Einfachere Architektur, geringere Kosten und schnelle Zugriffe.

EINORDNUNG

Hyper-V, Azure Local und Azure VMs

	Hyper-V	Azure Local Connected	Azure VMs
Standort	Eigene Infrastruktur	Eigene Infrastruktur	Azure-Rechenzentrum
Management	Lokale Werkzeuge, Azure Arc optional	Azure / Azure Arc und lokale Werkzeuge	Azure
Plattformbetrieb	Eigener Stack	Validierter Stack, integrierter Lifecycle	Microsoft betreibt die Host-Infrastruktur
Gäste und Apps	Eigene Verantwortung	Eigene Verantwortung	Eigene Verantwortung

Disconnected Operations ergänzt Azure Local um eine lokale Control plane.

Azure Local: L1, L2 und L3

L1
Hyperkonvergent, ohne externen Storage

Bereitstellung	Hyperkonvergent
Storage	Nur lokal
Erweiterte Funktionen	Standard HCI
Control plane	Verwaltung über Azure
Host-Gebühr	**10 USD / physischer Core / Monat**
Azure Hybrid Benefit	Ja
Geeignet für	Standardmäßiges, kosteneffizientes HCI

L2
Disaggregated oder erweitertes HCI

Bereitstellung	Disaggregated oder erweitertes HCI
Storage	Externer Storage / SAN unterstützt
Erweiterte Funktionen	Externer Storage, Multi-Rack
Control plane	Verwaltung über Azure
Host-Gebühr	**20 USD / physischer Core / Monat**
Azure Hybrid Benefit	Nein
Geeignet für	Erweiterte Infrastrukturanforderungen

L3
Disconnected Operations

Bereitstellung	Disconnected Operations
Storage	Je nach Architektur
Erweiterte Funktionen	Lokal gehostete Control plane
Control plane	Lokale Control plane
Host-Gebühr	**Account-Team kontaktieren**
Azure Hybrid Benefit	Nein
Geeignet für	Souveräne / isolierte Umgebungen

Optionale Zusatz-Workloads

- **AKS enabled by Azure Arc:** Inbegriffen mit Azure Local, Version 2402 und höher
- **Windows Server subscription (for guests):** 23,3 USD / physischer Core / Monat

Wichtige Hinweise

- Abrechnung pro physischem Prozessorkern – nicht pro VM oder vCPU
- Kostenlose 60-Tage-Testversion von Azure Local nach der Registrierung
- Azure subscription erforderlich
- Als validierte Hardware mit vorinstallierter Software kaufen oder auf kompatibler neuer / wiederverwendeter Hardware installieren

① Azure Hybrid Benefit for Azure Local gilt nur für L1 mit Verwaltung über Azure und ohne externen Storage.

② Disconnected Operations (L3) hat zusätzliche Berechtigungen, Support und Infrastrukturanforderungen.

Hardwarekategorien im Vergleich

	Validated Nodes	Integrated Systems	Premier Solutions
Hardwaremodell	Validierte Server-Nodes	Vorintegriertes System	Eng integrierte Lösung
Integrationsgrad	Validierte Konfiguration	Herstellerintegrierte Lösung	Höchster Integrationsgrad
Deployment-Aufwand	Mehr Planungs- und Integrationsaufwand	Einfacheres und schnelleres Deployment	Am stärksten vereinfachtes Deployment
Lifecycle-Integration	Gering bis mittel	Gut	Höchste Integration
Support-Modell	Hersteller und Microsoft teilen sich Support	Stärker integrierter Hersteller-Support	Umfassender integrierter Support
Flexibilität	Am höchsten	Ausgewogen	Am niedrigsten
Geeignet für	Maximale Gestaltungsfreiheit	Geführter, vorintegrierter Ansatz	Einfachheit, Konsistenz und erweiterte Szenarien



Premier Solutions sind für Disconnected Operations erforderlich.

Node-Anzahl und Ausfallsicherheit

	Ein Node Einzelserver	Zwei Nodes Kompakter hochverfügbarer Cluster	Drei Nodes Basis für den Produktivbetrieb	Mehr Nodes Skalierbare Produktionsplattform
Bereitstellung	Einzelner Node	Two-Node Cluster	Three-Node Cluster	Multi-Node Cluster
Typischer Einsatz	Labor, Demo, Edge oder sehr kleine Zweigstelle	Kleine Produktivumgebungen und Zweigstellen	Standard-Produktivumgebung als Ausgangspunkt	Größeres Rechenzentrum oder anspruchsvollere Workloads
Storage-Resilienz	Nur lokal	Nested two-way mirror empfohlen	Three-way mirror	Three-way mirror oder Dual parity
Storage-Effizienz	Abhängig vom lokalen Layout	~25%	33,3%	33,3% bis 80% je nach Layout
Tolerierte komplette Node-Ausfälle	0	1	1	Bis zu 2
Skalierung	Gering	Begrenzt bis mittel	Mittel	Hoch
Komplexität	Gering	Niedrig bis mittel	Mittel	Hoch
Geeignet für	Kleine oder unkritische Workloads	Kosteneffiziente Produktivbereitstellungen	Allgemeine Produktivumgebungen	Größere, wachsende oder anspruchsvollere Umgebungen

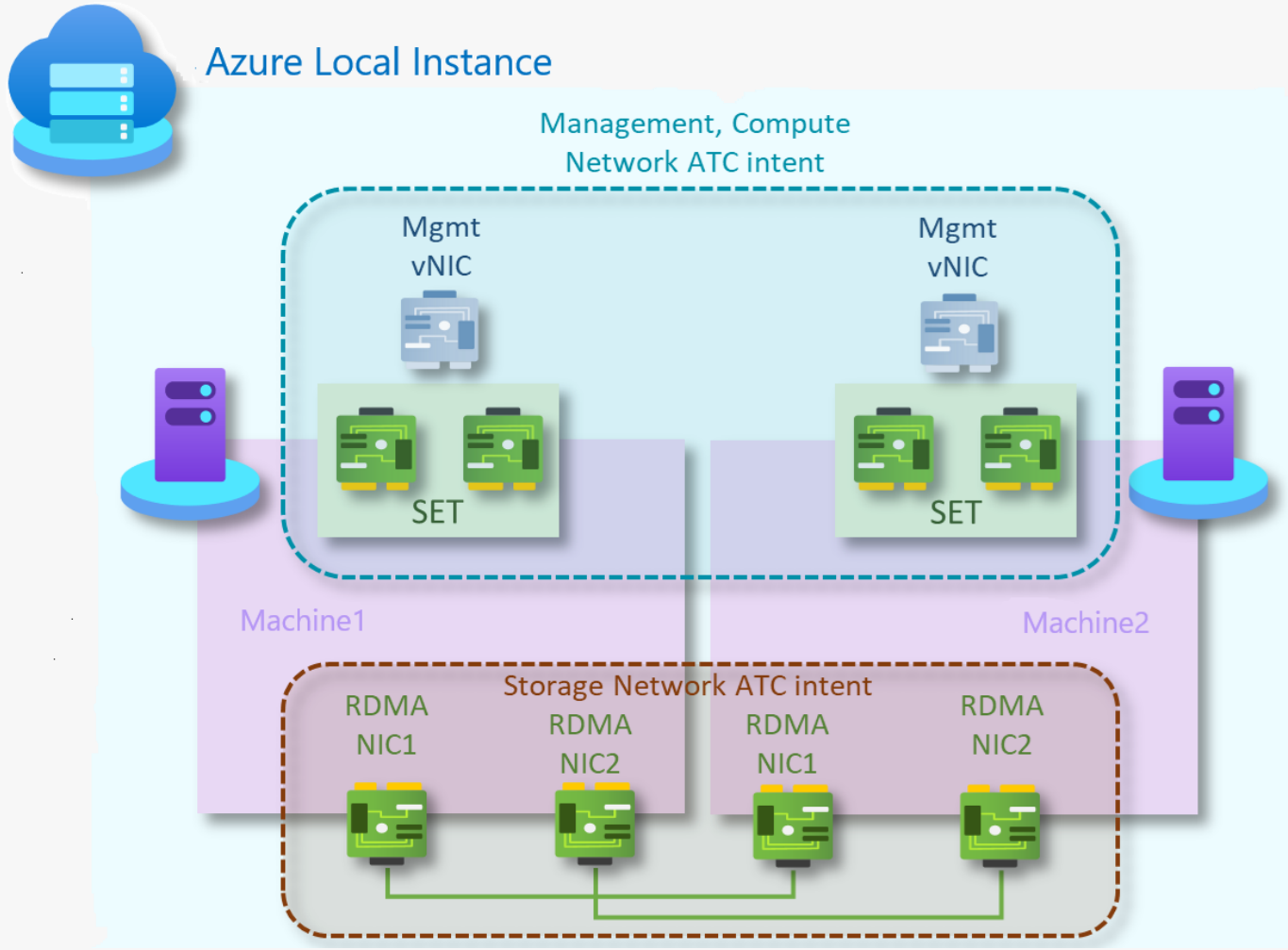
kleinste / einfachste → größte / am stärksten skalierbar

Die Node-Anzahl beeinflusst auch Resilienz, Wartungsflexibilität und Storage-Layout-Optionen.

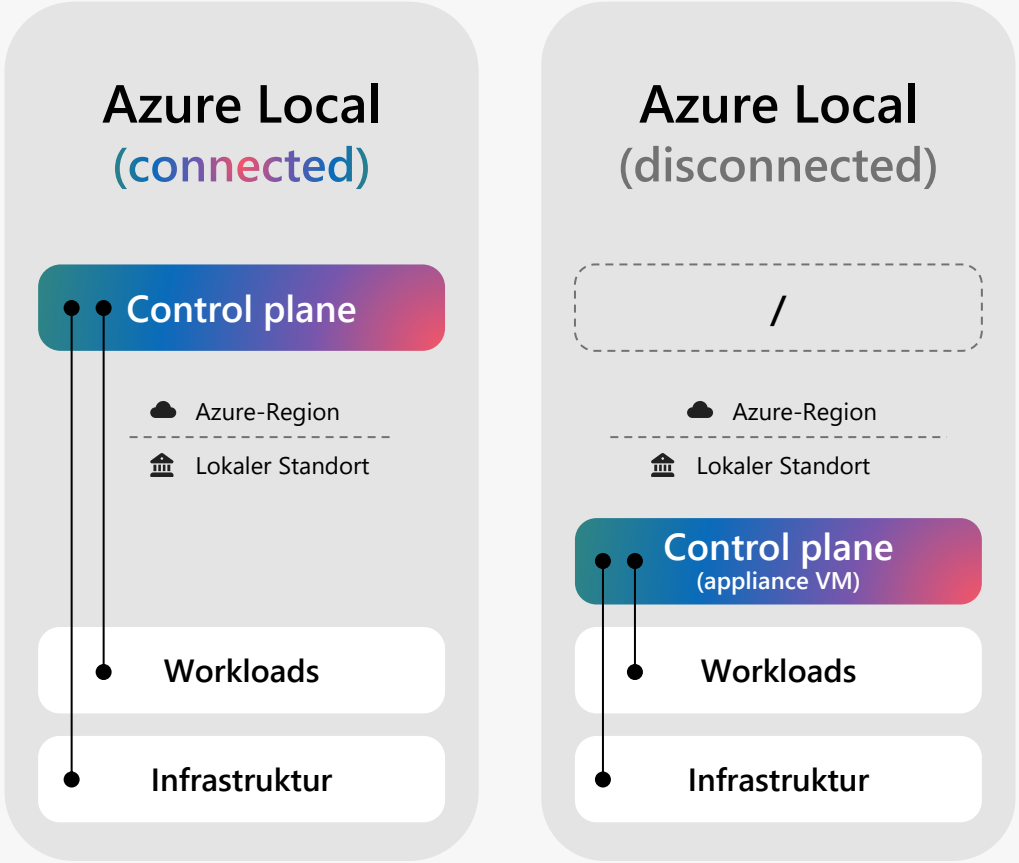
In einem Three-Node Cluster werden zwei vollständige Node-Ausfälle nicht toleriert, weil der Storage-Pool sein Quorum verliert.

Netzwerk und Azure-Anbindung

- **Management-Traffic für Hosts und Plattformbetrieb**
- **Storage-Traffic für den Datenaustausch zwischen Nodes**
- Workload-Traffic für Benutzer und Anwendungen
- Azure-Anbindung für die Control plane
- Verwaltung durch Network ATC



Connected und Disconnected Operations



Disconnected Operations

- Für Umgebungen ohne reguläre Azure-Anbindung
- Nutzt eine lokal betriebene Control plane
- Erfordert eigene Beschaffungs- und Deployment-Planung
- Gesonderte Architektur für konkrete Anforderungen

Mit Azure verbunden

- Control plane in einer Azure-Region
- Azure-Anbindung für Verwaltung, Sicherheit und Updates
- Integration ausgewählter Azure-Dienste
- Für Rechenzentrum, Edge und Außenstellen

Vollständig getrennt betreiben

- Control plane läuft lokal als Appliance-VM
- Betrieb ohne Verbindung zur Azure Public Cloud
- Ausgewählte Dienste: Portal, ARM, Registry, Key Vault, Policy, VMs, Kubernetes
- Für souveräne und stark regulierte Umgebungen



DISCONNECTED OPERATIONS

Disconnected Operations planen

Dedizierte Management-Kapazität

Management-Cluster und unterstützte Hardware einplanen.

Zugangsvoraussetzungen und Support

Zugang, Verträge und Support mit Microsoft klären.

Vorbereitung auf den Betrieb

Benötigte Dienste und lokale Betriebsabläufe prüfen.



BETRIEB

Sicherheit und Governance

Sichere Plattform-Baseline

Host-Sicherheit und validierte Konfiguration

Kontrollierte Zugriffe

Rollen, lokale Administratoren und Aufgabentrennung

Nachweise und Wiederherstellung

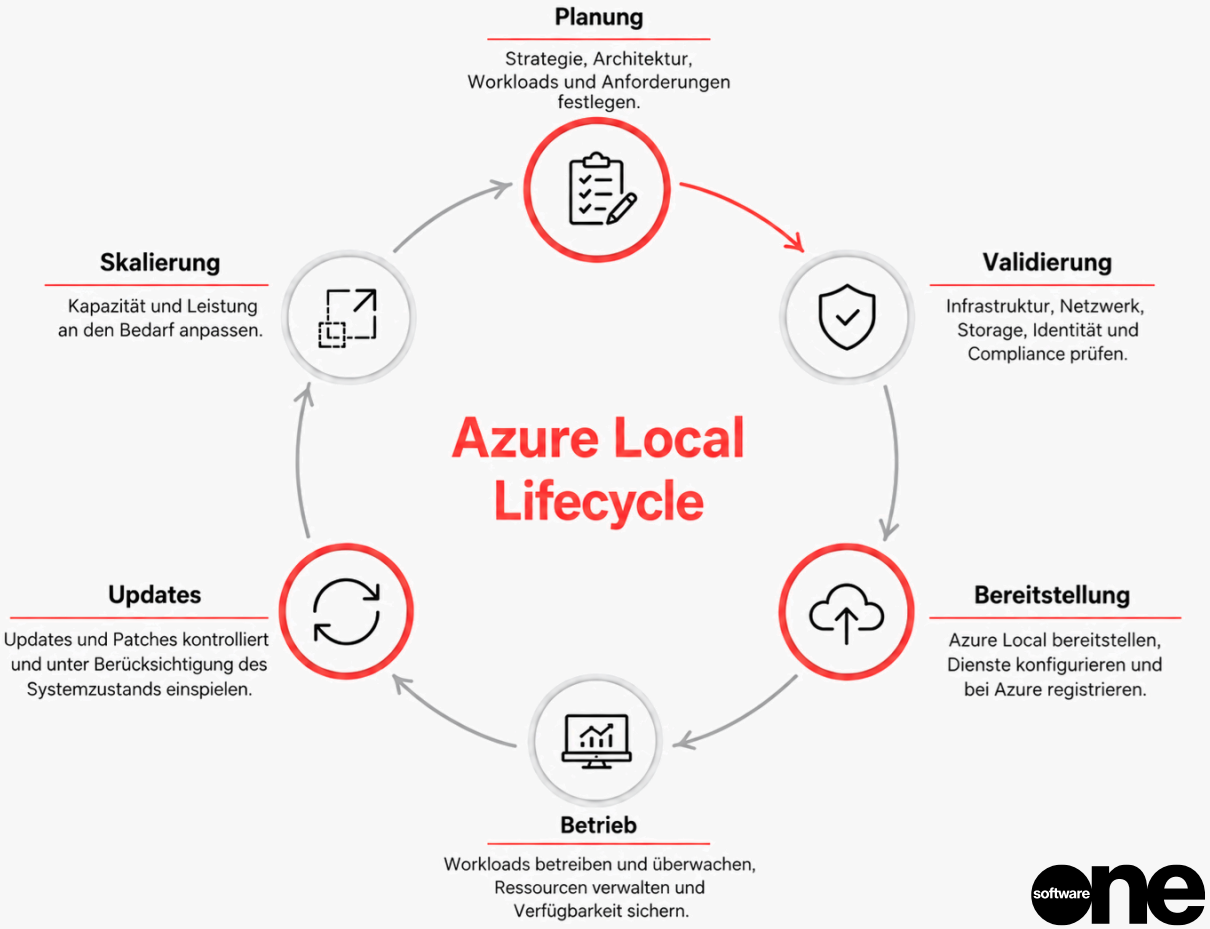
Policies, Logs, Schlüssel, Backups und Restore-Verfahren

Auch lokaler Betrieb braucht ein vollständiges Sicherheitskonzept.

LIFECYCLE

Lifecycle, Updates und Verantwortung

- Betriebssystem, Agents, Treiber und Firmware gemeinsam betrachten
- Validierte Update-Pfade sichern die Supportfähigkeit
- Lifecycle-Integration hängt von der Hardwarekategorie ab
- Wartungsfenster und Rollback-Erwartungen früh klären



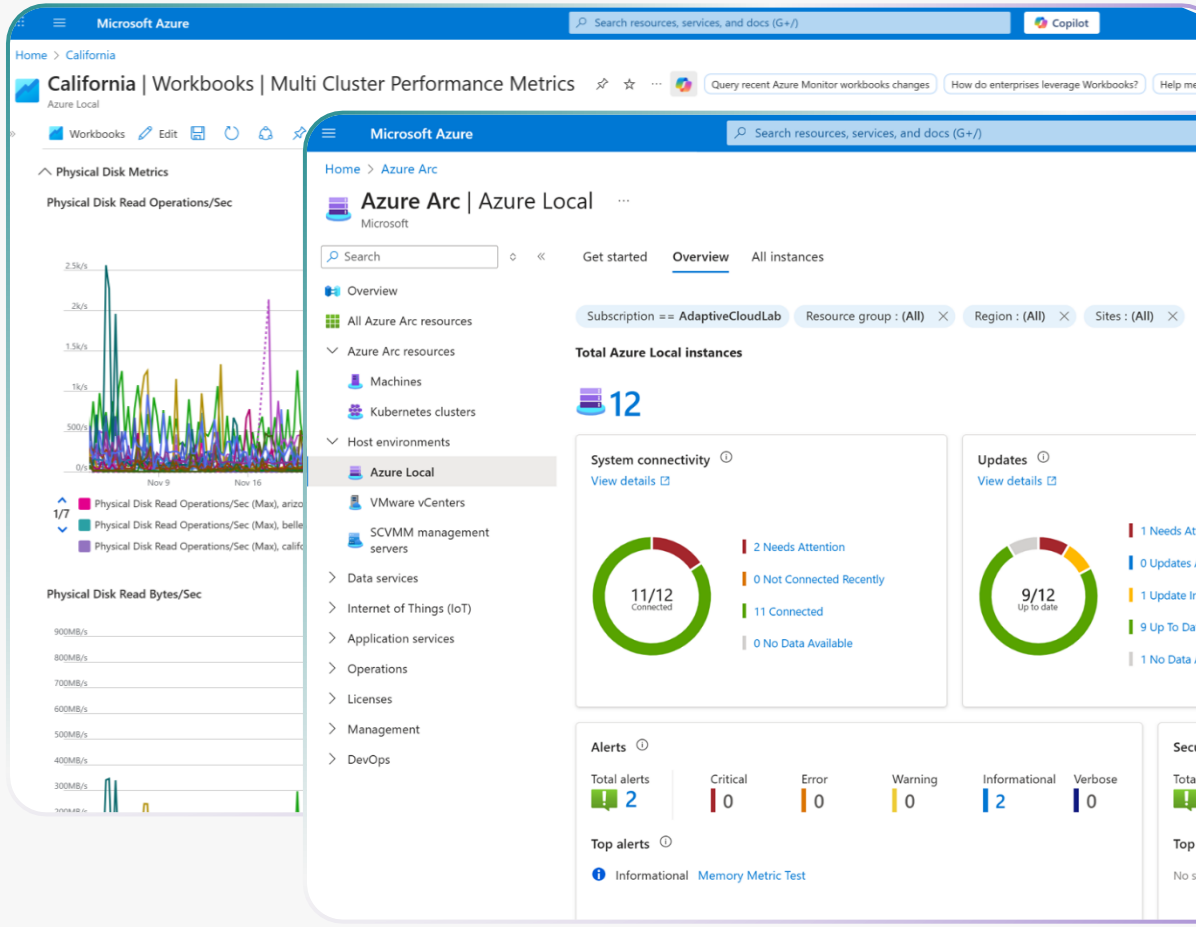
Monitoring im verbundenen Betrieb

Infrastruktur, VMs und Kubernetes über Azure Arc im Azure Portal überwachen

Anpassbare Dashboards, auch für mehrere Cluster

Über 50 Metriken für Hypervisor, Storage und Netzwerk

Alert-Regeln für E-Mails und weitere Aktionen



VIRTUELLE MASCHINEN

Virtuelle Maschinen auf Azure Local

- Windows- und Linux-VMs sind zentrale Azure Local-Workloads
- VMs lassen sich als Azure-Ressourcen verwalten
- Klassische Server-Workloads bleiben mögliche Kandidaten
- Entscheidend sind Eignung, Support und Betriebsmodell

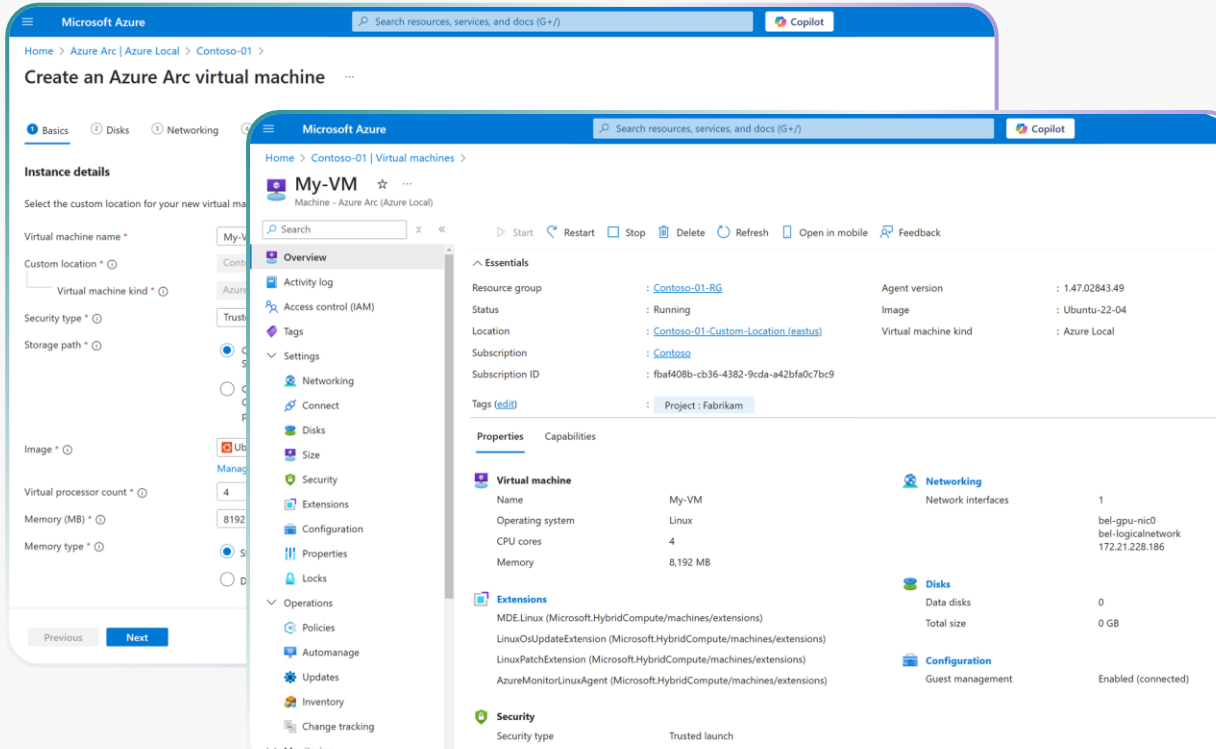
Klassische Apps in VMs mit eigenen oder Azure Marketplace Images betreiben

VM-Ressourcen, Netzwerk und Storage flexibel konfigurieren

Azure Portal, Azure CLI und Automation-Templates für den VM-Betrieb nutzen

VM Extensions für Monitoring, Sicherheit, Updates, AD Join und Custom Script

Rollenbasierte Zugriffe für VM-Administratoren vergeben



SQL Server als lokaler VM-Workload

SQL Server

in einer lokalen VM

Windows oder Linux
auf Azure Local

Cluster-Verfügbarkeit ersetzt keine Datenbank-Backups.

Workload-Sizing

CPU, RAM und Storage-Latenz

Datenbank-Resilienz

Hochverfügbarkeit, Backup und getesteter Restore

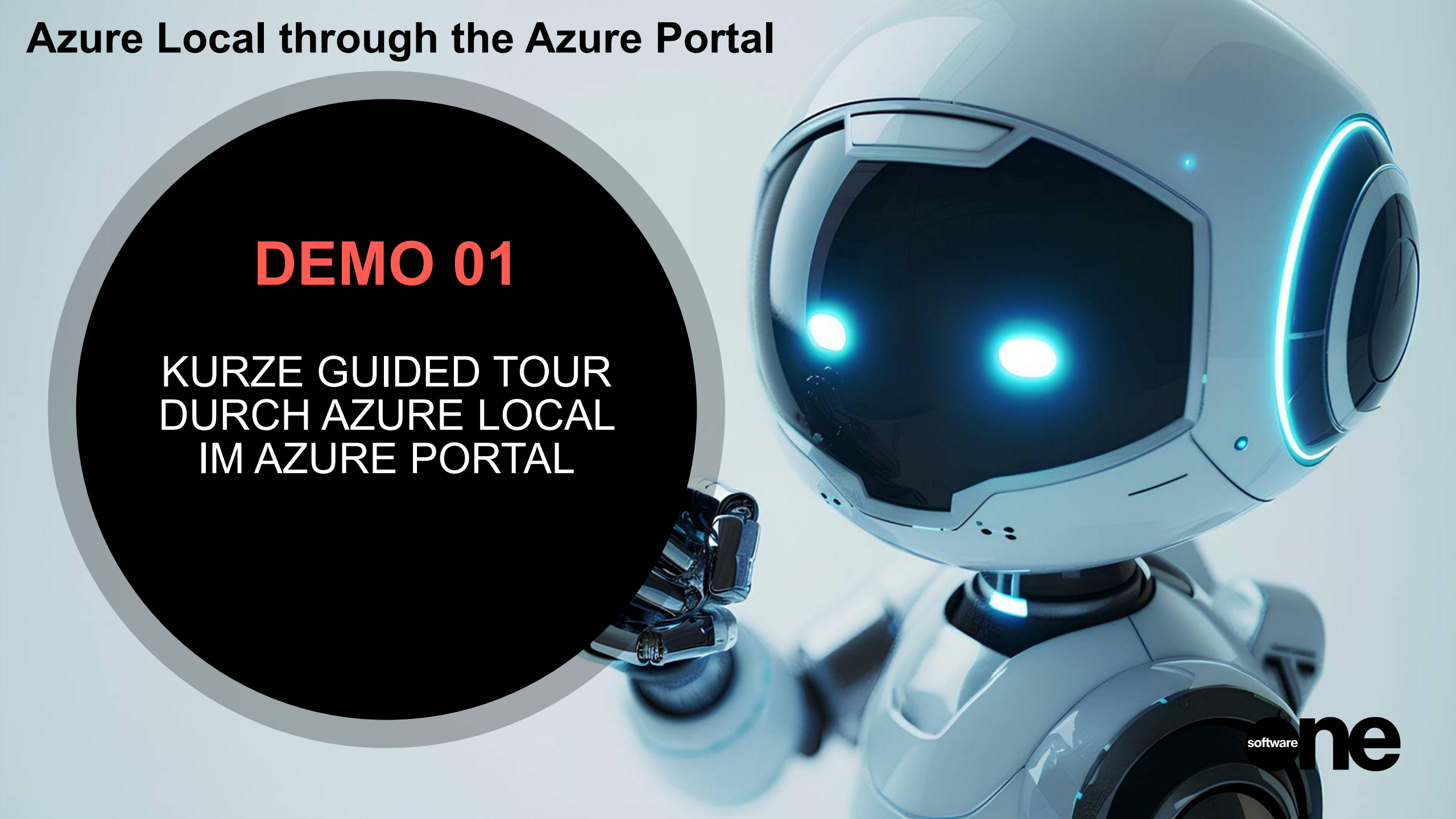
Verantwortung im Alltag

SQL Server-Betrieb, Patching und Lizenzierung

Azure Local through the Azure Portal

DEMO 01

KURZE GUIDED TOUR
DURCH AZURE LOCAL
IM AZURE PORTAL



ENTSCHEIDUNGSHILFE

Das passende Betriebsmodell

Zentrale Anforderung	Zu prüfendes Modell
Lokale Daten, Azure-Management zulässig	Azure Local connected
Dauerhafte Trennung von Azure	Azure Local Disconnected Operations
Lokale Virtualisierung und lokales Betriebsmodell	Hyper-V
Workload darf in der Public Cloud laufen	Azure VMs

Betriebsmodell nach Anforderungen wählen. Support und Abhängigkeiten anschließend prüfen.

ZUM MITNEHMEN

Fazit

Lokale Infrastruktur.
Klare Kontrolle.

Datenhoheit umfasst auch Betriebsdaten

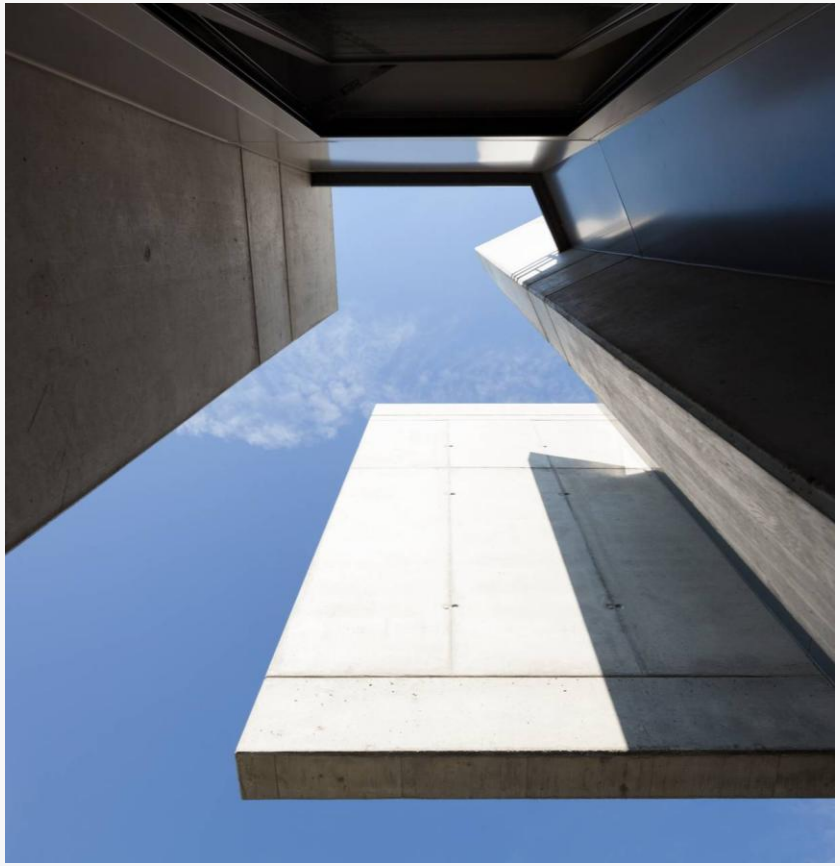
Administrative Zugriffe und Datenflüsse der Dienste prüfen.

Disconnected Operations hat eine eigene Architektur

Ausfälle, Updates und Restore im repräsentativen Pilot testen.

Nicht für jeden Usecase geeignet

Azure Local ist nicht automatisch die Alternative zu VMWare





Vielen Dank!

Noch Fragen?

software one